Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Ижбулатов Вадим Радикович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4

1.1 Вариант задания 4

1.2 Код программы 4

1.3 Результаты работы программы и их объяснение 6

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВТОРОГО ЗАДАНИЯ 7

2.1 Вариант задания 7

2.2 Код программы 7

2.3 Результаты работы программы и их объяснение 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ А 11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 12

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений с операциями увеличения и уменьшения на единицу. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №13 (рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++, используя изученный ранее материал.

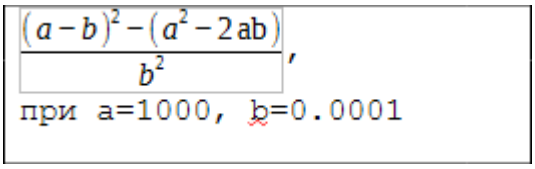


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    //float
    float aF = 1000;
    float bF = 0.0001;

    float chisl1 = pow(aF - bF, 2) - (pow(aF, 2) - 2 * aF * bF);
    float znamen1 = pow(bF, 2);
    float result1 = chisl1 / znamen1;

    cout << "float: " << result1 << endl;

    //double
    double aD = 1000;
    double bD = 0.0001;

    double chisl2 = pow(aD - bD, 2) - (pow(aD, 2) - 2 * aD * bD);
    double znamen2 = pow(bD, 2);
    double result2 = chisl2 / znamen2;

    cout << "double: " << result2 << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Код первого задания

РАЗБОР КОДА ПРОГРАММЫ

1) Библиотека iostream нужна для вывода информации, а math.h позволяет использовать функцию pow(). Для Windows предусмотрена настройка кодовой страницы консоли.

2) Переменные aF и bF типа float получают значения 1000 и 0.0001. В переменной chisl1 хранится числитель выражения, в znamen1 — знаменатель, в result1 — частное.

3) Аналогичные вычисления выполняются с переменными aD и bD типа double. Результаты сохраняются в chisl2, znamen2 и result2.

4) Для вывода используются команды cout. После расчётов программа завершается оператором return 0.

5) В математике числитель равен bZ, поэтому значение исходного выражения должно быть равно 1 при b, не равном нулю.

Блок-схема вычисления выражения представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты работы программы и их объяснение

Результаты выполнения первого задания представлены на рисунке 3.

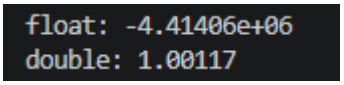


Рисунок 3 – Результаты первого задания

Теоретическое значение выражения равно 1. Однако при вычислениях из двух близких больших чисел вычитаются почти одинаковые значения. При этом теряется точность, а последующее деление на bZ увеличивает ошибку.

Для типа float получено примерно –4.41406·106. При вычислениях с double результат приблизительно равен 1.00117. Таким образом, double обеспечивает более точное представление промежуточных результатов, но не устраняет полностью потери значимости.

Использование промежуточных переменных позволяет сравнить этапы вычислений и увидеть влияние типа данных на итоговый результат.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ВТОРОГО ЗАДАНИЯ

2.1 Вариант задания

Второе задание для варианта №13 заключается в вычислении трёх выражений с операциями ++ и --.

13) 1) m - ++n
2) ++m > --n
3) --n < ++m

Рисунок 1 – Вариант задания

2.2 Код программы

В программе взяты начальные значения m = 5 и n = 3. Вычисления выполняются по порядку, и изменения переменных сохраняются.

```
    //zadanie 2
    int m = 5;
    int n = 3;

    cout << "Zadanie 2" << endl;
    cout << "Nachalnie znacheniya: m = " << m << ", n = " << n << endl;

    int x1 = m - ++n;
    cout << "m - ++n = " << x1 << endl;
    cout << "m = " << m << ", n = " << n << endl;

    bool x2 = ++m > --n;
    cout << "++m > --n = " << x2 << endl;
    cout << "m = " << m << ", n = " << n << endl;

    bool x3 = --n < ++m;
    cout << "--n < ++m = " << x3 << endl;
    cout << "m = " << m << ", n = " << n << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 4 – Код второго задания

2.3 Результаты работы программы и их объяснение

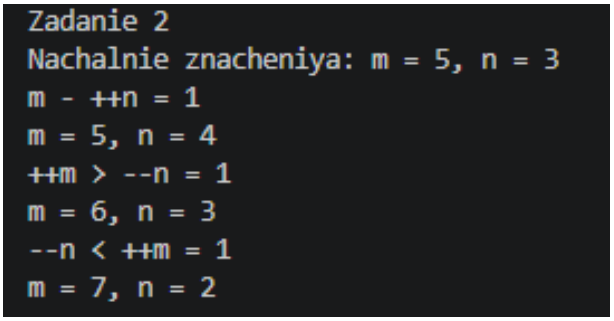


Рисунок 5 – Результаты второго задания

Выражение	Результат	m после	n после
m - ++n	1	5	4
++m > --n	1 (истина)	6	3
--n < ++m	1 (истина)	7	2

В первом выражении ++n сначала увеличивает n с 3 до 4, затем вычисляется разность 5 – 4 = 1.

Во втором выражении переменная m сначала становится равной 6, а n уменьшается до 3. Сравнение 6 > 3 истинно и выводится как 1.

В третьем выражении n уменьшается до 2, а m увеличивается до 7. Сравнение 2 < 7 тоже истинно. Операторы с префиксом изменяют переменную до использования её значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены вычисления с вещественными типами данных float и double, а также применение префиксных операторов увеличения и уменьшения на единицу.

В первом задании была написана программа для вычисления математического выражения с использованием промежуточных переменных. Сравнение результатов показало, что тип float обладает меньшей точностью, а при вычитании близких чисел ошибки округления могут существенно повлиять на ответ.

Во втором задании вычислены три выражения с операторами ++ и --. Установлено, что префиксная форма меняет значение переменной до вычисления выражения и что изменения сохраняются для следующих операций.

Оба задания варианта №13 выполнены, а полученные результаты объяснены.

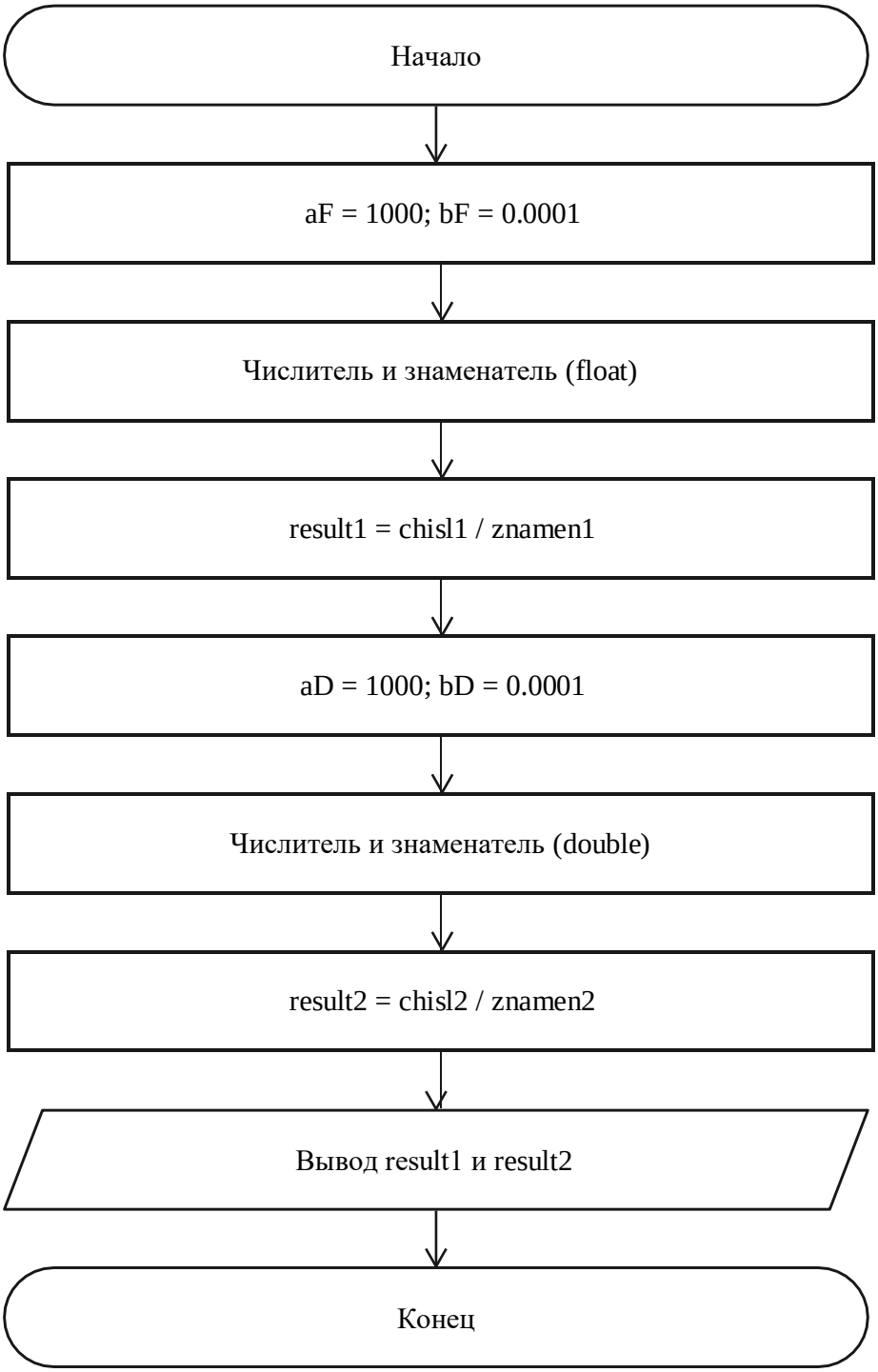
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема вычисления выражения



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Блок-схема вычисления выражений

